PHY · 现行大纲外内容 — 大纲要点与真题分布

按 2026/2027 年 Year 12 大纲（两版内容相同）归类 2016–2025 年真题的每个得分点。统计来自得分点标签，讲解由 AI 依据真题证据撰写，教师使用前请审阅。

题型 1：已移出大纲的内容（标准模型等）

大纲编号：不在现行大纲

考查频率：10/10 个考试年份出现；共 115 分。

分数奖励的是：知识回忆 49 分，最终答案 20 分，定性解释 19 分，代入与计算过程 17 分，选择原理或关系式 4 分，评价与结论 3 分，作图 3 分

真题：2016C-21(b)；2016P-17(ai)；2016P-17(aii)；2016P-17(b)；2017C-21(e)；2017P-15(ai)；2017P-15(bi)；2017P-15(bii)；2017P-16(a)；2017P-16(bi)；2017P-16(d)；2018C-18(b)；2018P-17(a)；2018P-17(b)；2018P-17(c)；2018P-17(d)；2019C-20(cii)；2019P-15(a)；2019P-15(b)；2019P-15(c)；2020C-21(b)；2020P-14(a)；2020P-14(d)；2020P-19(d)…

要点：本知识点涵盖已移出现行高二（Year 12）大纲的粒子物理标准模型内容，以及少量天体物理内容，包括夸克组成、粒子分类、守恒定律、力的媒介粒子，以及星系自转和暗物质。历年试卷主要用于简短的记忆、辨认和一句话解释题，因此应作为已淘汰内容来认识，不必在当前试卷中期待它出现。

识别：题目要求写出指定强子或反粒子的夸克组成，判断某粒子属于重子、介子、轻子还是玻色子，检查衰变方程中的重子数、轻子数或电荷是否守恒，指出某种力的媒介粒子，或解释星系自转曲线与哈勃式速度观测。

步骤

1. 根据夸克组成或给出的性质辨认粒子；反粒子含反夸克且电荷反号（例如质子为 uud，中子为 udd）。
2. 做守恒检验时，分别计算方程两边的各个量：重子数（夸克 +1/3，反夸克 -1/3）、轻子数（轻子 +1，反轻子 -1，其余为 0）以及电荷。
3. 比较两边的总量：若相等则该量守恒；若不等，则指出为使方程平衡所缺少的粒子。
4. 将各种力与其媒介粒子对应：强力对应胶子，弱力对应 W 或 Z 玻色子，电磁力对应光子，假设中的引力媒介粒子对应引力子。
5. 当题目要求论证媒介粒子的性质时，把它与力的作用范围和行为联系起来：作用范围无限意味着媒介粒子无质量；不会使同种电荷相斥的力意味着其自旋不是奇数。
6. 回答星系或哈勃相关问题时，先陈述观测结果（例如旋转星系两侧的速度），再给出推论（例如看不见的暗物质，或由多普勒频移判断运动方向）。

得分点

- 每个正确的夸克组成、粒子符号、电荷或分类各得一分，这些大多是记忆题。
- 守恒计算中每一边的总量各得一分，关于该量是否守恒的结论另得一分。
- 给出某种力的正确媒介粒子得一分；若题目要求性质并给出有效理由，再得一分。
- 天体物理解释题需同时陈述观测和推论才能得分，只写推论通常不够。
- 若题目只要求辨认粒子或力，一个词的答案通常即可得分。

易错点

- 漏写反夸克上的横线，或给夸克的电荷、重子数赋错符号。
- 把 kaon（K 介子）归为重子。介子含一个夸克和一个反夸克，重子含三个夸克。
- 只检查守恒方程的一边，或忘记衰变中的中微子带有轻子数。
- 给出媒介粒子的质量或自旋却不说明理由，因而失去解释分。
- 把引力子当作已观测到的粒子，而它只是一个尚未探测到的假设媒介粒子。